需求规格：基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统

状态日期 **2026-10-08**，用于第 5 周（10.9）需求审查。按课程《02 需求审查布置》的五项提交物组织：① 做什么 ② 不做什么 ③ 验收指标 ④ 接口契约 ⑤ 已知风险。

数字分两类：**已实测**来自本仓库实机记录（2026-09-18 至 09-29，Atlas 200I DK A2 + Dofbot，证据见硬件实测）；**目标**尚未验证。实现过程见探索记录，资产见资产清单。

① 做什么

只用**腕部单目相机**完成分拣，并把每次动作记成事件：

```
相机看到                  → 算坐标                          → 臂动                → 抓起并投放          → 记录
11 视角扫描+四类检测        地图码注册+正射图定中心朝向        腕部对齐+逆解          按类别放到目标位       log.jsonl → Web 前端
```

功能分三档：**必做**、**排期内**、**备选**。备选项不进排期，必做与排期内全部完成后才开工。

档	功能	现状
必做	B1 YOLO 目标检测识别待分拣物体	已实机跑通
	B2 机械臂精准抓取、定点投放	已实机跑通（投到地图码位）
	B3 Web 前端实时记录分拣作业全量运行日志	**尚未开始**
	B4 兜底机制（课程 F4）	机制已实现，待量化
	B5 实体容器投放：四类各一个真实筐，替代地图码位	已决定采购，**尚未到货**
排期内	Web 与设备联动：W1 三种作业模式 · W2 控制面板 · W3 记录导出 · W4 定时启动 · W5 声光反馈 · W6 舵机堵转保护	均未开始；W6 的回读核对已有
	交互与平台外：E1 手势+表情交互 · E7 语音控制 · E8 多端访问	均未开始
	不改抓取模型的视觉扩展：E3 容器溢满检测 · E5 就近优先抓取 · E6 未知物体告警	均未开始
备选	需要更新抓取模型的扩展：E2 堆叠优先抓取 · E4 自动搭积木塔	不排期

对象是 4 块 3 cm 贴纸方块，分属可回收 / 厨余 / 有害 / 其他四类。B1—B4 对应课程 F1 识别、F2 分拣、F3 看板、F4 兜底；B5 属于 F2 的投放环节。

② 不做什么

不做项	理由
多机协同	需要第二台机械臂，本组只有一台
机械臂自动翻面（想要但放弃）	想让检测器自动覆盖六个面。夹起后倾斜 48°—65° 松手，两次试验均落回原面，第二次落点偏 3.6 cm；改为人工翻面
压力传感（想要但放弃）	`Arm_Lib` 只能读角度，没有电流或负载接口；加传感器要改夹爪结构并重新标定。接触与夹持判定改用“指令与回读之差”和夹爪回读角度做代理
自动避障（自动规划运动轨迹）	运动走固定分段路径加实测拟合的平台禁入区；不做对任意障碍物的在线轨迹规划

不做项	理由
不同形状物体的抓取优先级	对象只有 3 cm 方块；抓取顺序只按距离（E5）决定
非方块形状的真实垃圾	定位依赖“3 cm 立方体、顶面水平”假设，换形状要重做几何与数据集
深度相机	触碰探测测得现有几何模型误差 0.15 cm，够用；加深度相机只增加标定与算力负担

③ 验收指标

每个功能写明输入、输出、量化指标、风险与兜底。标 **已实测** 的是现状，其余全部是**目标**。

基础功能

B1 YOLO 目标检测（课程 F1）

- 功能描述：识别桌面上的四类贴纸方块，给出类别、中心与朝向
- 输入：腕部相机 11 个视角的 640×480 图像
- 输出：`scene.json`，每块的类别、地图坐标（cm）、朝向（度）
- 验收指标：mAP@0.5 ⩾ 0.90；板上 NPU 单帧 ⩽ 50 ms；数据集四类均衡、验证集按整轮留出
- 现状（已实测）：mAP@0.5 **0.952**；单帧 **12.9 ms**；160 真实图 281 框 + 800 合成图 3 138 框；离线 60 块 100% 找到、100% 类别正确
- 风险：暗光下相机掉到约 7 fps，未做系统光照试验；兜底：检测阈值已按暗光样本调整，类别证据不足时输出 `null` 并跳过该块

B2 精准抓取与定点投放（课程 F2）

- 功能描述：工作区内任意位置、任意朝向的方块，抓起并放到对应类别的目标位（目标位改为实体容器见 B5）
- 输入：`scene.json`
- 输出：机械臂动作；每步一条事件写入 `log.jsonl`
- 验收指标：工作区为离基座 13–28 cm；连续 10 轮（每轮 4 块）⩾ 8 轮四块全中；单块 ⩽ 30 s，整轮 ⩽ 120 s；投放落点距目标中心 ⩽ 1 cm
- 现状（已实测）：最好一轮 **4/4**，累计 18/22，**样本不足**；单块中位 **22 s**，整轮 **99 s**；落点偏差 0.2–0.8 cm
- 风险与兜底：见 ⑤ 的三类极限

B3 Web 前端运行日志（课程 F3）

- 功能描述：网页实时展示分拣作业的全量事件与统计
- 输入：`log.jsonl` 事件流
- 输出：4 个页面：实时状态、分拣记录、统计汇总、异常日志
- 验收指标：事件写入到页面展示 ⩽ 1 s；每条记录含时间、类别、来源坐标、目标容器、耗时、结果 6 项；事件无丢失（页面条数 = 日志行数）
- 现状：未开始；字段已在 `log.jsonl` 中
- 风险：板卡时钟比开发机快 8 小时，跨设备测延迟会出错；兜底：延迟用同一设备时钟测量，上板前校正时区

B4 兜底机制（课程 F4）

- 功能描述：识别、抓取、投放、路径四类失败各有处理，不需要人工介入
- 输入：夹爪与关节回读、检测票数、运动异常
- 输出：重试、放回原位、退回观察位或跳过，并记日志
- 验收指标：连续 10 轮无需人工干预；单次失败处理 ⩽ 5 s；四类失败各至少一条处理路径
- 现状：7 条失败路径已实现并有测试，未按此口径测量
- 风险：未覆盖的异常冲出整轮；兜底：最外层统一捕获，重新使能并退回观察位

B5 实体容器投放

- 功能描述：四类各一个真实筐，方块投入对应筐内，替代现在的地图码位
- 输入：`scene.json`、配置中的 4 个容器位置
- 输出：方块落入对应容器；`log.jsonl` 的 `bin` 记容器号
- 验收指标：容器开口内径 ⩾ 8 cm、沿离基座约 21 cm 的圆弧摆放；连续 10 轮（每轮 4 块）⩾ 8 轮四块全部落入正确容器；投放不碰倒、不推移容器（10 轮内 0 次）；容器壁纳入禁入区模型
- 现状：未到货；选型约束见实体容器选型约束
- 风险：不透明高壁容器会挡住落入的方块，重新扫描无法核对落点；兜底：选壁高 ⩽ 4 cm 或透明容器，否则改用夹爪回读加投放计数间接核对。容器未按期到货时，先用同尺寸纸盒完成标定与联调

Web 前端与设备联动

功能	输入	输出	验收指标	风险与兜底
W1 三种作业模式：手动舵机 / 预设动作 / 视觉自主	网页按钮或实体按键	模式切换事件；当前模式显示在页面	3 种模式可互切，切换响应 ⩽ 1 s；运动中切换先停在当前分段末尾	扩展板 K2 按键的实际作用未验证；兜底：实体按键不可用时只用网页按钮
W2 Web 控制面板	滑块、坐标输入、任务按钮	6 个舵机角度实时显示；机械臂运动到目标	角度刷新 ⩾ 2 Hz；滑块指令响应 ⩽ 1 s；坐标输入到位误差 ⩽ 1 cm；一键任务 3 个（跳舞、叠积木、搬运）	1–5 号单舵机写入实测不生效；兜底：滑块统一走六舵机批量写入，超限位或进禁入区的指令在后端拒绝
W3 分拣记录导出	历史 `log.jsonl`	Excel 与 CSV 文件	两种格式均可导出；导出行数与记录数一致；1 000 条 ⩽ 3 s	中文在 Excel 中乱码；兜底：CSV 用带 BOM 的 UTF-8
W4 定时任务启动	网页配置的时间	到点自动启动一整轮分拣	启动时刻偏差 ⩽ 5 s；可查看、取消已配置任务	无人值守时启动有碰撞风险；兜底：到点先声光提示 5 s，可在页面取消，默认关闭

功能	输入	输出	验收指标	风险与兜底
W5 声光状态反馈	作业结果事件	RGB 灯与蜂鸣器	成功绿灯、识别失败黄灯、抓取失败红灯并鸣 1 次；状态到灯光 ⩽ 0.5 s；3 种状态各触发 10 次全部正确	RGB 指令实测无 I^2C 错误但**未确认实际灯色**；兜底：灯光不可靠时以页面状态条为准
W6 舵机堵转保护	运动指令、舵机位置回读	停止后续运动指令；红灯常亮、蜂鸣持续；前端记故障	堵转在 1 个运动分段内检出（⩽ 0.5 s）；人为挡住手臂 10 次检出 ⩾ 9 次；正常运动 50 段误报 0 次	回读抖动误判；兜底：位置变化阈值按现有 4° 回读容差过滤。**“停止”指不再下发后续分段，**`Arm_Action_Mode(0)`**是否等同急停尚未验证，不作此承诺**

扩展功能

功能	档	输入	输出	验收指标	风险与兜底
E5 多目标就近优先	排期内	`scene.json` 中的全部方块	按到基座距离升序的抓取顺序	10 轮中抓取顺序与距离排序一致 ⩾ 9 轮；与当前顺序相比整轮耗时不增加	最近的块在近端带（y < 13 cm）定位偏差大；兜底：近端带的块排到最后并先下探核对
E6 未知异常物体告警	排期内	扫描图像	不抓取；页面文字告警；现场图片存档	放入 5 种非目标物体，⩾ 4 种被判为未知且未被抓取；告警 ⩽ 2 s 出现；每次告警有图片	未知物体被检测器误判成四类之一；兜底：用不分类别的“与地图对比”找到物体，类别票数低于阈值即判未知
E3 容器溢满检测	排期内	容器区域图像、投放计数	溢满判定；停止向该容器投放；页面提示	溢满判断准确率 ⩾ 85%（4 个容器各试 5 次）	物体摆放杂乱影响高度判断；兜底：以投放计数为主、视觉为辅，可在网页手动解除锁定。依赖 B5
E1 手势+表情交互	排期内	相机实时图像流	手势指令控制机械臂；笑脸触发挥手或点头；事件入日志	⩾ 3 类手势识别成功率 ⩾ 80%；指令响应时延 ⩽ 1.2 s；笑脸 10 次触发 ⩾ 8 次	相机在腕部且约 7.6 fps，光照差时更低；兜底：保留网页手动控制作为备用通道，交互时机械臂停在固定观察位

功能	档	输入	输出	验收指标	风险与兜底
E2 堆叠物体优先抓取	备选	扫描图像	层级判断；先抓顶层	两层堆叠 10 次，先抓顶层 ⩾ 8 次，下层未被碰倒 ⩾ 8 次	定位假设顶面在 3 cm 高度，堆叠时顶面在 6 cm；兜底：增加 6 cm 顶面平面的正射图，判不准时下探触碰确认高度
E4 颜色识别搭积木塔	备选	方块纯色面图像	按颜色顺序分层堆叠	3 层塔 5 次成功 ⩾ 3 次；每层水平偏差 ⩽ 0.5 cm	当前投放落点偏差 0.2–0.8 cm，三层累积可能倒塔；兜底：降为 2 层，放置前重新扫描对齐下层
E7 语音控制	排期内	麦克风音频	启动分拣、跳舞、停止；完成后语音播报	3 条指令在安静环境识别率 ⩾ 80%；指令到动作 ⩽ 2 s	课程资料描述有 USB 音频模块，**本机未实测**；舵机噪声干扰识别；兜底：机械臂静止时才收音，无音频硬件时改由开发机收音后经网页接口下发
E8 多端协同访问	排期内	电脑 Web 端、手机端	两端查看统计、下发启停	两端数据一致，同步延迟 ⩽ 2 s；手机端可启停	小程序需要注册审核与 HTTPS 域名；兜底：先做手机浏览器可用的响应式页面

软件工程基础

测试全部通过（现状 **209 项**，已实测）；有远程 Git 仓库（现状：31 次提交，远程在 GitHub）；实机结论附日期、设备、版本、条件、证据（现状：16 篇文档）。

④ 接口契约

感知、执行、前端三个模块通过文件交换数据。前三张表是代码中已在用的结构，第四张是为 Web 控制新增的**拟定**接口。

感知 → 执行： `scene.json`（每轮扫描一份）

字段	类型	单位	说明
`registration.map_origin_base_cm`	`[float × 3]`	厘米	地图原点在基座坐标系；**z 不采用**，桌面高度用触碰标定值
`registration.yaw_deg`	`float`	度	地图相对基座的偏航
`cubes[].map_cm`	`[float × 2]`	厘米	块中心，地图坐标系

字段	类型	单位	说明
`cubes[].yaw_deg`	`float`	度	块绕 z 轴转角，模 90°
`cubes[].category`	`str` 或 `null`	—	`recyclable` / `kitchen` / `hazardous` / `other`；`null` 表示证据不足，E6 据此判未知
`cubes[].detector.votes`	`{str: float}`	—	各类别置信度之和
`cubes[].detector.approx`	`bool`	—	检测框被画面裁切，位置仅为近似

执行内部：`plan.json`（每次抓取一份）

字段	类型	单位	说明
`tip_target_cm`	`[float × 2]`	厘米	指尖目标，已含张开夹爪的 1 cm 外移补偿
`block_centre_z_cm`	`float`	厘米	闭合高度，基座坐标系
`pitch` / `j5`	`int`	度	末端俯角 130–170 / 腕部旋转 90–180
`aligned`	`bool`	—	手指能否与块面平行；`false` 为角上夹持

执行 → 前端：`log.jsonl`（每行一个事件）

字段	类型	单位	说明
`t`	`float`	秒（epoch）	写入方时钟；板卡与开发机时钟不一致，见 ⑤
`event`	`str`	—	已有：`pipeline_start` `gripped` `put` `pipeline_sorted` `pipeline_missed` `pipeline_skip` `pipeline_end` 等；拟新增：`mode_changed` `unknown_object` `bin_full` `stall` `interaction`
`cube`	`[float × 2]`	厘米	来源位置，地图坐标系
`category` / `bin`	`str`	—	四类之一 / 目标容器编号
`seconds`	`int`	秒	该块耗时
`reason`	`str`	—	跳过或失败原因
`grip.readback`	`int`	度	≈129 面对面夹住、≈116 对角夹持、132 夹空、29 未动作
`image`	`str`	—	拟新增：现场图片相对路径，E6 告警时必填

前端 / 语音 / 手势 → 执行：控制指令（拟定，HTTP POST 的 JSON）

字段	类型	单位	说明
`cmd`	`str`	—	`start` `stop` `set_mode` `run_preset` `set_joints` `move_to` `unlock_bin`
`mode`	`str`	—	`manual` / `preset` / `auto`，仅 `set_mode`
`preset`	`str`	—	`dance` / `stack` / `carry`，仅 `run_preset`
`joints_deg`	`[int × 6]`	度	六个舵机目标角，仅 `set_joints`；后端按软限位与禁入区校验
`target_cm`	`[float × 3]`	厘米	基座坐标系目标点，仅 `move_to`
`source`	`str`	—	`web` / `mobile` / `voice` / `gesture` / `timer`，写入日志以便追溯

实时舵机角度由后端以 ⩾ 2 Hz 推送：`joints_deg` `[int × 6]`（度）与 `t`（秒）。

前端展示只依赖 `log.jsonl`，不依赖机械臂在线，B3 与 W3 可与硬件开发并行；W1、W2 等下发指令的功能用仓库已有的离线模拟工作台（`src/teleop/`）联调。

⑤ 已知风险（兜底机制）

最可能卡住的不是某一个具体缺陷，而是三类绕不开的极限：相机、舵机与控制板、机械臂的活动范围。每类的表现都来自实测，各功能自身的风险见 ③。

限制来自	实测中的表现	卡住时的替代方案
1 相机：腕部单目，无深度，视场 36°，640×480，约 7.6 fps	相机最高离桌约 21 cm，一个视角最多看到地图的 29%，必须扫 11 个视角（约 55 s）；暗光下帧率更低；地图 y ≤ 13 cm 的近端带只有折叠近视角覆盖，正射图被斜视拉糊，横向偏约 2 cm，一块在 (−1.5, 8.6) 连续两次夹空而检测器看上去完全正常	用多视角融合加“3 cm 立方体、顶面水平”的已知几何定位；近端带抓取前先下探核对顶面高度（每块多 10–15 s），仍不稳则把工作区收缩到 y ≥ 13 cm；E1 手势交互时手臂停在固定观察位
2 舵机与控制板：`Arm_Lib` 只能读角度，没有电流、负载接口	夹爪舵机忽略大跨度指令，22 次动作中 6 次，30° 直接发 133° 时回读停在 29；1–5 号单舵机写入不生效；夹持与接触都无法直接测量；板卡 4 GB 内存，板上转换模型曾占满内存致 SSH 失联	所有判定只看回读，不看指令是否返回；统一六舵机批量写入加分段核对；先夹，回读未动则小步唤醒重试，最多 3 次，仍失败跳过并记日志；用夹爪回读角度区分夹住、对角夹持、夹空；模型转换放在开发机容器里做
3 机械臂的活动极限：手臂接近伸直或折叠到头时接近奇异位形，可用位形很窄	可达环带只有离基座 13–28 cm，28.5 / 28.9 cm 处的两块被跳过，地图被蹭移 0.9 cm 就会越界；极限附近逆解无解（俯角 140° 下固定收回姿态无解）或关节角跳变 16–22°；J5 安全范围 90–180° 正好是半转，一半朝向无法直接对齐，曾因差 2° 退回默认角度而夹在块角上；底座平台是禁入区	规划时在多组俯角、半径、高度中搜索可行解，优先选能对齐的俯角；逆解不可达或跳变超过阈值时拒绝执行、不发指令；利用方块 90° 对称换一对面夹（仅俯角 ≥ 165° 时）；够不到的块跳过并记日志；容器摆在离基座 18–24 cm 的弧上，地图与容器固定牢靠

坐标与时钟方面另有两条已处理的教训：桌面高度只用触碰标定值，相机只提供 x/y（曾因被相机估计覆盖而每次下探偏高 0.8 cm）；板卡时钟比开发机快 8 小时，延迟只用同一设备的时钟测量，上板前校正时区。

范围风险：必做与排期内共 17 项，对 11 周偏多，且每周实机时间有限。排期内各项在第 15 周冻结前未完成的不再追加；E2、E4 为备选，不占排期。

分工与交付物

四人按模块分工，代号 A–D，**姓名待填**。原则：每项功能只有一个负责人；每个接口只有一个写入方负责人；交付物都是可以打开、运行或对照数字的东西。

每人负责什么

成员	角色	负责的功能	负责的代码与配置
A（待填，建议由现有代码作者担任）	感知与执行	B1 检测、B2 抓取投放、B5 的投放动作、E5 就近优先、E6 未知告警的判定；备选 E2、E4	`src/vision` `src/spatial` `src/pipeline` `src/tasks`；`config/sorting.json`
B（待填）	Web 前端	B3 运行日志、W1 模式切换、W2 控制面板、W3 导出、W4 定时、E8 多端访问、E6 的告警页面	新建前端与 HTTP 服务目录；复用 `src/teleop` 的离线模拟联调

成员	角色	负责的功能	负责的代码与配置
C（待填）	硬件与交互	B5 的容器选型、采购、固定与位置标定；E3 溢满检测；W5 声光；W6 堵转保护；E1 手势表情；E7 语音；板卡时区校正	`config/arm_limits.json` 的容器与禁入区参数；`src/adapters`；新增灯光、蜂鸣、音频模块
D（待填）	测试与文档	B4 兜底量化；全部功能的验收测试；Git 规范与代码评审；文档与答辩材料；贡献占比记录	`tests/`；`docs/`；验收测试记录

每人每阶段做什么、交什么、何时验收，见下一节“排期”。

接口由谁负责

改字段必须先通知读取方并更新 ④ 的表，由 D 在评审时核对。

接口	写入方负责人	读取方	说明
`scene.json`	A	A（执行）、B（现场图展示）	新增未知物体标记由 A 定义
`log.jsonl`	A 定字段与已有事件	B（展示、导出）、D（统计验收）	C 新增的 `stall` `bin_full` `interaction` 事件按 A 定的格式写入
控制指令 JSON	B（HTTP 服务与页面）	A（执行侧处理与安全校验）	C 的语音、手势、实体按键都通过同一接口下发，`source` 字段区分来源
实时舵机角度推送	A（读取与推送）	B（面板显示）、C（堵转判定）	频率 ⩾ 2 Hz
容器位置与禁入区参数	C	A（投放规划）	存 `config/`，改动后 A 复跑投放测试

协作约定

- 实机动作只由当周持有机械臂的人执行，执行前按硬件安全边界人工确认周围安全；其余人用离线模拟和已有日志开发。
- 每个功能合并前要有 D 的评审和对应的验收测试记录；`python3 -m unittest discover -s tests` 必须全部通过。
- B 的全部必做功能不依赖机械臂在线；C 的容器到货前，A 用同尺寸纸盒联调。
- 报告提交时需注明每人贡献占比，由 D 按提交记录与验收记录汇总。

排期（从 12.25 答辩倒排）

原则：**四个人从第 6 周到第 15 周每个阶段都有自己的活，每两周一个验收点**，不把开发堆在前面、验收堆在最后。

怎么做到并行

实机每周只有约 2 小时，是唯一必须排队的资源。其余工作靠下面四条互相解耦：

1. **接口先冻结**。第 6 周第一件事是把 ④ 的三个接口（`scene.json`、`log.jsonl`、控制指令）定稿，之后各人只对接口开发。

2. **每个模块都有替身**。前端用已有的 21 轮真实日志回放，控制面板接离线模拟工作台（`src/teleop`）；手势、语音先在电脑的摄像头和麦克风上做，只向控制指令接口发指令；容器到货前用同尺寸纸盒；测试用日志回放和失败注入，不占机械臂。
3. **实机时间按清单轮流**。每周实机前一天各人提交要上机验证的条目，当周持有机械臂的人按清单执行，其余人不等机械臂。
4. **功能做完就验，不攒到最后**。见下方“滚动验收”。

四条线的阶段安排

阶段	A 感知与执行	B Web 前端	C 硬件与交互	D 测试与文档	阶段末验收点
一 离线并行（第 6–7 周，10.10–10.23）	连续 10 轮成功率基线；控制指令的执行侧处理与限位校验；导出一批标准日志给 B、D	日志的 4 个页面（回放日志）；控制面板与模式切换（接离线模拟）；记录导出	容器选型下单；板卡时区校正；灯色、按键、音频硬件实测；手势识别在电脑摄像头上出原型	每项功能一页验收用例；日志回放与失败注入工具；Git 规范；B4 量化方案	**10.23**：接口定稿；网页回放条数一致、延迟 ⩽ 1 s；成功率基线数字
二 接实机（第 8–9 周，10.24–11.6）	投筐动作与松手高度（先纸盒后真筐）；E5 就近优先；E6 未知物体判定	控制面板驱动真实机械臂；告警页与图片存档；异常日志页；手机端页面骨架	容器固定、位置标定、进禁入区模型；W5 声光；W6 堵转保护；语音指令原型（电脑收音）	B4 量化（连续 10 轮、响应、四类覆盖）；必做 5 项逐项验收；中期演示脚本	**11.6**：必做 5 项全部验收，结果入库
中期展示（第 10 周，11.13）	现场跑一轮分拣到真实筐	现场展示日志与控制面板	容器、声光到位	主讲、计时、问答记录	—
三 扩展与集成（第 11–12 周，11.14–11.27）	近端带偏差处理（抓前探测或收缩工作区）；配合集成测试修缺陷	W4 定时启动；E3 溢满提示与解锁；E8 手机端完成	E3 溢满判定；E1 手势表情接入实机；E7 语音接入实机	集成测试、系统测试；验收阶段二交付的 E5、E6、W5、W6 与 B 的 W1–W3	**11.27**：集成与系统测试报告；上述 7 项验收
四 性能与收尾（第 13–14 周，11.28–12.11）	周期与成功率的性能测试；光照试验；模型与标定冻结准备	延迟与多端一致性测试；界面收尾	E1、E3、E7 的验收整改；硬件摆位记录	性能与非功能性测试报告；验收 W4、E1、E3、E7、E8；报告初稿	**12.11**：排期内 12 项全部有验收结论
五 冻结与答辩（第 15–16 周，12.18、12.25）	冻结模型与标定参数	冻结前端版本	冻结硬件配置	验收测试报告、答辩材料、贡献占比	**12.18** 验收测试；**12.25** 答辩

滚动验收

- **谁验**：D 按 ③ 的验收指标执行，功能负责人在场；D 自己负责的 B4 量化由 A 复核。
- **何时验**：每个阶段末的验收点验上一阶段交付的功能，所以每项功能从做完到验收不超过两周。
- **怎么记**：每次验收一条记录，写日期、设备、条件、数字和结论，与测试代码一起入库。
- **没过怎么办**：进入下一阶段第一周的修复清单，优先于新功能；连续两个验收点未过的排期内功能，降为备选。
- **12.11 之后不再加功能**，只修验收发现的缺陷。

八项检查自查

#	检查项	对应
1	边界：有明确的不做清单	②，7 项，含 2 项想要但放弃
2	可验收：每条功能都有数字	③，19 项功能逐项给出（含 2 项备选）
3	接口：数据契约已写明	④，字段名、类型、单位
4	数据：样本来源说得清	标注来自摆放位置而非识别；真实 21 轮采集 + 合成渲染，见资产清单
5	硬件：动作在机械臂能力内	工作区、限位与禁入区均为实测；灯光、按键、音频**尚未实测**，已在 ③ 标注
6	兜底：失败路径写了三条	⑤
7	排期：从答辩日倒排	排期：四条线并行，每两周一个验收点
8	责任：每人交付物可点验	分工与交付物；**姓名待填**

待决：同类多块时投放目标需从“点”改为“区域”。